CRUD / Cadastro analisado	Histórico de movimentações (Estoque)
Responsável pelo levantamento	Thales Rafael de Souza Rosa
Área / especialidade	Ciência da Computação - TI
Data	22 / 09 / 2026_____
Versão do documento	1.0

1. Orientações para o levantamento

- Pesquise como este cadastro funciona no contexto real do negócio, e não apenas quais campos uma tela normalmente possui.
- Converse, sempre que possível, com pessoas que executam o processo no dia a dia.
- Identifique dados obrigatórios, regras, validações, relacionamentos e situações excepcionais.
- Não defina tecnologia, banco de dados ou layout da tela nesta etapa. O foco é compreender a necessidade de negócio.
- Registre dúvidas e pontos que precisam ser validados pela equipe. Não assuma uma regra quando houver incerteza.

2. Identificação e propósito do cadastro

Nome do cadastro	Movimentações de Estoque
Objetivo	Acompanhar movimentações do estoque da empresa
Quem utiliza?	Todos usuários
Quando é utilizado?	Para a validação de estoque, controle de movimentações de estoque e conferência de quantidade de produtos
Problema que resolve	Permite identificar movimentações de determinado produto (ou todos) para ter controle de inventário e realização de auditoria de estoque.

3. Informações necessárias

Liste os dados que precisam ser armazenados. Não pense apenas no formulário: considere relatórios, integrações, filtros e regras futuras.

Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório?	Exemplo	Observações
Código	Identificador único da categoria e/ou produto	Numérico	Sim	001	Atribuído apenas a um produto
Nome	Nome do produto que o usuário procura	String	Sim	Camisa Gola V	Deve ser claro e objetivo através de uma aba de pesquisa
Produto	Tipo de produto/peça em estoque	String	Sim	Camisetas	Define o parâmetro apenas para produtos que

					são considerados “Camisetas”
Status	Ativo/Inativo	Booleano	Sim	Ativo	“Não encontrado” quando quantidade/movimentações == 0
Quantidade	Identifica quantidade de produtos ainda em estoque (até o momento da pesquisa)	Numérico	Sim	12 unidades	Dado base para controlar quantidade de produtos para possíveis reposições
“Alterado por: “	Identifica quem alterou o estoque (adicionou ou removeu/vendeu do estoque)	String	Sim	“Flávio Treib Vendeu uma unidade”, logo: Estoque atual = x	Facilita a operação com múltiplos logins, informando dados de quem alterou o estoque

4. Operações do CRUD

Operação	Quem pode executar?	Regras / validações	Observações
Exportar informações	Administrador, Gestor e Estoquista	Categorias como Categoria, Nome e Produto são obrigatórias no relatório	Exportar pesquisa e filtros para uma tabela de Excel
Consultar/Listar	Todos os perfis autorizados	Permissões definem acesso	Listagem deve permitir filtros por tipo (Item), (Quantidade), (Ativo/Inativo) e Valor
Alterar	Administrador e Gestor	Não pode alterar histórico de movimentações já vinculadas	Alteração de nome não deve afetar registros históricos vinculados (o histórico se mantém)

Excluir/Inativar	Apenas Administrador	Exclusão física não permitida; apenas inativação	As informações anteriores ficam gravadas no banco de dados (manter a integridade dos relatórios é essencial)

5. Regras de negócio

Descreva regras que o sistema deve respeitar. Exemplos: CPF/CNPJ não pode repetir; produto inativo não pode ser vendido; usuário sem permissão não pode excluir registros.

Código	Descrição da regra	Origem/justificativa
RN (extra)	Códigos de produtos jamais deverão ser duplicados	Evitar erro no sistema
RN (extra)	Alterações de estoque devem registrar usuário, data e horário da mudança	Facilita auditoria e controle de fluxo de operações
RN (extra)	Categoria inativa não pode ser vinculada a futuras movimentações de estoque	Evitar erro no sistema
RN09	Uma compra confirmada deverá **diminuir** o estoque	Se a compra está confirmada, um produto do estoque foi retirado
RN10	Uma venda cancelada deverá devolver os produtos ao estoque	Manutenção automática de itens elegíveis em estoque
RN11	Nenhuma movimentação de estoque poderá ser excluída sem manutenção do histórico	Facilita auditoria e controle de fluxo de operações
RN13	Somente usuários autorizados poderão cancelar movimentações	Facilita auditoria e controle de fluxo de operações

6. Validações e consistência dos dados

Dados únicos	Código e nome da categoria
Formatos	Texto simples para nome
Limites / faixas	Nome até 100 caracteres
Dependências	Categoria deve estar vinculada a pelo menos uma movimentação para ser relevante
Inativação / exclusão	Apenas inativar, nunca excluir fisicamente

7. Relacionamentos com outros cadastros

Indique de quais outros cadastros este CRUD depende e quais processos dependem dele.

Cadastro relacionado	Tipo de relação	Motivo / uso	Obrigatório?
Estoque mínimo	Complementar	Apenas produtos com Estoque Mínimo estão	Não

		aptos a serem movimentados	
Produtos com estoque baixo	Obrigatório	Produtos com baixo estoque geram alerta nas movimentações	Sim

8. Pesquisa, filtros e ordenação

Como localizar registros?	Através da pesquisa de movimentações
Filtros necessários	Apenas selecionar a movimentação
Ordenação	
Informações da listagem	

9. Permissões e segurança

Quem pode consultar?	Todos usuários
Quem pode cadastrar?	Administrador, Gestor, Vendedor e Estoquista
Quem pode alterar?	Apenas Administrador
Quem pode excluir/inativar?	Apenas Administrador
Dados sensíveis?	Não
Auditoria necessária?	Sim, registrar todas as alterações

10. Cenários de uso

Descreva pelo menos 3 situações reais em que este cadastro será utilizado.

Cenário 1:

Verificação de produtos em estoque para uma venda em potencial.

Cenário 2:

Inativação de produto “Produto não comercializado mais”, assim diminuindo dados que sobrecarregam o sistema na hora da consulta.

Cenário 3:

Consulta de movimentações e exportação de planilha para **auditoria interna**.

11. Exceções e situações especiais

O que pode fugir do fluxo normal? Exemplos: cliente sem CPF, fornecedor estrangeiro, produto sem estoque, usuário bloqueado.

- Categoria criada sem movimentações associadas (pode ser inativada).
- Categoria/produto duplicado deve ser bloqueado (desde sua criação).

12. Integrações e impactos

Outros módulos	Financeiro e Relatórios
Sistemas externos	Programação básica para futuras integrações com outra aplicações
Relatórios	Fluxo de estoque, quantidade de vendas e movimentações
Impacto de alteração	Alteração ou inativação afeta relatórios e movimentações vinculadas que dependam das informações contidas no cadastro

13. Exemplos / referências pesquisadas

Registre sistemas, sites, documentos, entrevistas ou processos usados como referência.

- Apenas o material existente no Drive da extensão

14. Dúvidas para validação com a equipe

1. _____
_____

2. _____
_____

3. _____
_____

4. _____
_____

5. _____
_____

6. _____
_____

15. Resumo para apresentação

3 informações essenciais	Quais dados não podem faltar neste cadastro?
3 principais regras	Quais regras de negócio são mais importantes?
Principal relacionamento	De qual outro cadastro/processo ele mais depende?
Principal risco	O que pode dar errado se este cadastro for mal definido?
Decisões pendentes	O que a equipe precisa decidir em conjunto?

Este levantamento é um insumo para a análise de requisitos. As definições finais serão consolidadas e validadas coletivamente antes do desenvolvimento.